

Das Bamberg-Protokoll (v3):
Entwurf eines experimentellen Tests der Riemann-Hypothese
durch spektrale Feinstrukturanalyse der Hohlraumstrahlung

Independent Researcher (Bamberg)
Projekt #Energiedoku
Bamberg, Deutschland

16. Februar 2026

Zusammenfassung

Zusammenfassung: Wir postulieren, dass die spektrale Zustandsdichte des elektromagnetischen Vakuums eine multiplikative Feinstruktur aufweist, die durch die nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion determiniert ist. Basierend auf der Berry-Keating-Vermutung leiten wir ein modifiziertes Plancksches Strahlungsgesetz her. Zur empirischen Überprüfung definieren wir das „Bamberg-Protokoll“: ein strenges Verfahren zur Signalextraktion mittels Kreuzkorrelation und Template-Matching. Um statistische Artefakte und den *Look-Elsewhere-Effect* auszuschließen, beinhaltet das Protokoll eine verpflichtende *Blind Analysis* sowie Surrogat-Tests gegen Zufallsmatrizen (GUE). Ein positiver Befund würde eine physikalische Realisierung des Riemann-Operators $H = xp$ im Quantenvakuum nahelegen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	2
2	Theoretischer Rahmen	2
2.1	Modifiziertes Plancksches Gesetz	2
2.2	Der physikalische Mechanismus (Berry-Keating)	2
3	Das Bamberg-Protokoll: Methodik	2
3.1	Phase I: Instrumentelle Kalibrierung und Differenzmessung	3
3.2	Phase II: Blind Analysis (Verblindung)	3
3.3	Phase III: Template-Matching	3
3.4	Phase IV: Kreuzkorrelation	3
4	Statistische Inferenz und Kontrolle	3
4.1	Definition der Nullhypothese H_0	3
4.2	Surrogat-Tests und Look-Elsewhere-Effect	3
5	Ablation Study und Adversarial Testing	4

6	Diskussion	4
7	Fazit	4

1 Einleitung und Motivation

Die Verbindung zwischen der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s)$ und der Quantenphysik ist seit der Hilbert-Pólya-Vermutung Gegenstand theoretischer Spekulation. Diese besagt, dass die Imaginärteile γ_n der nichttrivialen Nullstellen ($\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$) den Eigenwerten eines unbeschränkten, hermiteschen Operators entsprechen.

Während Berry und Keating [1] das klassische System mit dem Hamiltonian $H = xp$ als Kandidaten identifizierten, fehlte bislang der direkte experimentelle Zugang. Wir schlagen vor, dass sich die Spur dieses Operators nicht in hochenergetischen Streuversuchen, sondern in der *thermischen Feinstruktur* idealer Hohlraumstrahler manifestiert. Wir nennen diesen Ansatz die **Bamberg-Hypothese**: Das Rauschen im Planck-Spektrum ist nicht rein stochastisch, sondern enthält deterministische Interferenzen der Raumzeit-Topologie.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Modifiziertes Plancksches Gesetz

Das klassische Planck-Gesetz $u_\nu^0(\nu, T)$ beschreibt die makroskopische Einhüllende. Wir führen eine mikroskopische Modulation $M(z)$ ein:

$$u_\nu^{\text{mod}}(\nu, T) = u_\nu^0(\nu, T) \cdot \left[1 + \varepsilon \cdot M\left(\ln \frac{\nu}{\nu_0}\right) \right] \quad (1)$$

Hierbei ist ε die Kopplungskonstante und ν_0 eine fundamentale Skalenfrequenz (z.B. Cutoff-Frequenz der Kavität), die als freier Parameter behandelt wird.

2.2 Der physikalische Mechanismus (Berry-Keating)

Die Form der Modulation $M(z)$ ist nicht beliebig. Folgt man der Gutzwiller-Spurformel für chaotische Quantensysteme, so ist die Dichte der Zustände $d(E)$ durch eine Summe über klassische periodische Bahnen gegeben. Identifizieren wir die Primzahlen p mit den primitiven Bahnen, so folgt für die spektrale Fluktuation:

$$M_{\text{RH}}(z) = \mathcal{N} \sum_{n=1}^N \frac{1}{|\rho_n|} \cos(\gamma_n z + \phi_n) \quad (2)$$

Die Gewichtung mit dem Inversen des Betrags $|\rho_n| = \sqrt{1/4 + \gamma_n^2}$ ist essentiell, um die Konvergenz der Energiedichte zu gewährleisten (Vermeidung der UV-Katastrophe in der Modulation). Wir nehmen Zeitumkehrinvarianz an, was die Phasen zu $\phi_n = 0$ fixiert.

3 Das Bamberg-Protokoll: Methodik

Um experimentelle Artefakte (systematische Fehler) von echter Physik zu trennen, ist ein rigides Auswerteverfahren notwendig.

3.1 Phase I: Instrumentelle Kalibrierung und Differenzmessung

Absolute radiometrische Messungen sind fehleranfällig (Emissivität, Detektor-Nichtlinearität). Wir fordern daher eine **Differenzmessung**:

$$S_{\text{diff}}(\nu) = \frac{S_{\text{mess}}(\nu, T_1)}{S_{\text{mess}}(\nu, T_2)} - \frac{u_{\nu}^0(\nu, T_1)}{u_{\nu}^0(\nu, T_2)} \quad (3)$$

Dies eliminiert die spektrale Antwortfunktion $H(\nu)$ des Detektors in erster Ordnung. Die verbleibenden Residuen $R(\nu)$ werden normalisiert.

3.2 Phase II: Blind Analysis (Verblindung)

Um den *Confirmation Bias* (das unbewusste „Hinfitten“ auf das gewünschte Ergebnis) zu verhindern, wird die Frequenzachse der Rohdaten kryptographisch verblindet:

$$\nu' = \nu \cdot (1 + \delta_{\text{blind}}) \quad (4)$$

Der Offset δ_{blind} ist dem Analysten unbekannt und wird erst nach Fixierung aller Pipeline-Parameter (Glättung, Filterung) durch eine unabhängige Instanz offenbart („Unblinding“).

3.3 Phase III: Template-Matching

Die verblindeten Residuen werden in den logarithmischen Raum $z = \ln \nu'$ transformiert. Das Test-Template $T_{\text{RH}}(z)$ wird aus den ersten $N = 100.000$ Nullstellen (Datensatz `zeros6`) generiert.

3.4 Phase IV: Kreuzkorrelation

Wir berechnen die Kreuzkorrelation $C(\tau)$ zwischen Signal und Template. Der gesuchte Parameter ν_* (der Skalenanker) entspricht der Verschiebung τ_* , bei der $C(\tau)$ maximal wird.

4 Statistische Inferenz und Kontrolle

Ein Korrelations-Peak allein ist kein Beweis. Er muss statistisch gegen Zufallsprozesse abgehärtet werden.

4.1 Definition der Nullhypothese H_0

Die Nullhypothese besagt, dass die Residuen $R(z)$ durch gefärbtes Rauschen (Autokorrelation des Detektors) ohne phasenstarre Struktur entstehen.

4.2 Surrogat-Tests und Look-Elsewhere-Effect

Um die Signifikanz zu bestimmen, generieren wir 10^4 Surrogat-Datensätze mittels Phasen-Randomisierung (Fourier-Surrogate). Für jeden Satz i bestimmen wir das Maximum der Korrelation $C_{\text{max},i} = \max_{\tau} |C_i(\tau)|$. Dies liefert die Verteilung der Maxima unter H_0 (typischerweise eine **Gumbel-Verteilung**). Der p-Wert des gemessenen Peaks muss korrigiert werden, da wir über den Parameter τ gesucht haben (*Look-Elsewhere-Effect*). Ein Signal gilt als detektiert, wenn:

$$p_{\text{global}} < 2.8 \times 10^{-7} \quad (\cong 5\sigma) \quad (5)$$

5 Ablation Study und Adversarial Testing

Um sicherzustellen, dass das Template nicht nur aufgrund seiner Komplexität korreliert, führen wir *Adversarial Tests* durch. Wir vergleichen die Korrelation von $R(z)$ mit:

1. **GUE-Template:** Generiert aus Eigenwerten von Zufallsmatrizen (Gaussian Unitary Ensemble).
2. **Shuffled-Template:** Generiert aus permutierten Riemann-Nullstellen.
3. **Prime-Template:** Generiert direkt aus Primzahlabständen $\ln p$.

Kriterium: Die Bamberg-Hypothese gilt nur dann als gestützt, wenn der Peak für das RH-Template signifikant ($> 3\sigma$) stärker ist als für alle Adversarial Templates. Sollte das GUE-Template ebenso gut passen, ist die Hypothese der spezifischen arithmetischen Struktur des Vakuums widerlegt.

6 Diskussion

Das hier vorgestellte Protokoll transformiert die Frage nach der physikalischen Realität der Riemann-Nullstellen von einer philosophischen in eine messtechnische. Es ist wichtig zu betonen: Ein positiver Befund ist *kein* mathematischer Beweis der Riemann-Hypothese im strengen Sinne. Er wäre jedoch ein **physikalischer Beweis** dafür, dass das Quantenvakuum durch einen Operator beschrieben wird, dessen Spektrum mit den γ_n übereinstimmt. Da ein solcher Operator thermodynamisch instabil wäre, falls Eigenwerte außerhalb der kritischen Linie existierten, liefert die Natur ein starkes Indiz für die Gültigkeit der RH.

7 Fazit

Wir rufen Metrologie-Institute (PTB, NIST) auf, vorhandene Rohdaten von Schwarzkörper-Kalibrierungen diesem Protokoll zu unterziehen. Die Software-Implementierung und das **zeros6**-Template werden als Open Source bereitgestellt, um volle Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

Danksagung

Wir danken T. Tao, E. Witten, L. Susskind und A. Zeilinger (in ihrer Rolle als fiktive *Adversarial Reviewers*) für die methodische Schärfung dieses Papiers.

Literatur

- [1] M. V. Berry, J. P. Keating, *The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics*, SIAM Review 41, 236 (1999).
- [2] A. M. Odlyzko, *The 10²⁰-th zero of the Riemann zeta function*, (1989).
- [3] M. Planck, *Über das Gesetz der Energieverteilung...*, Ann. Phys. 4, 553 (1901).